

Actividad Reto 01: El espacio físico seleccionado

Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte - A01564135

Paola Regina Lechuga Esparza - A01569279

Ilse Paola Cruz Fernández - A01562692

22 de Mayo del 2026

Campus Chihuahua

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Profesor: Mtro. Faustino Bejarano Romero

Introducción

La Olimpiada Mexicana de Informática es una competencia nacional orientada al desarrollo del pensamiento lógico, la programación y la resolución de problemas computacionales en estudiantes de nivel básico y medio superior. Para la edición 2026, el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua será sede del evento, por lo que será necesario garantizar una infraestructura tecnológica capaz de soportar de manera estable y segura las actividades académicas, operativas y de comunicación requeridas durante la competencia.

Debido a la magnitud del evento y a la necesidad de garantizar una operación continua, segura y eficiente durante los dos días de exámenes, se realizó un análisis de requerimientos de infraestructura y logística con el objetivo de identificar las necesidades mínimas de conectividad, espacios físicos y recursos tecnológicos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.

Entre los aspectos principales considerados se encuentran la distribución de los asistentes en espacios especializados, la disponibilidad de conexiones alámbricas e inalámbricas, el acceso estable a Internet, así como la capacidad de soporte para las actividades de competencia, evaluación, monitoreo y difusión del evento. Asimismo, se busca asegurar que la infraestructura de red pueda integrarse adecuadamente a la red institucional del campus sin comprometer la continuidad operativa de otros servicios.

Este documento presenta los requerimientos de espacios, conectividad y recursos tecnológicos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del evento y mantener la continuidad operativa de la red institucional del campus.

Requerimientos

Para la Olimpiada Mexicana de Informática 2026 que tendrá su sede en el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, se espera un total de 686 asistentes (594 competidores, 10 jueces, 40 entrenadores y 32 reporteros) además de un estimado aproximado de 300 invitados. Para la correcta organización del evento, se realizó un análisis para encontrar los requerimientos mínimos necesarios para una correcta logística del evento. El evento estipula que serán 2 días de exámenes, y como mínimo necesitamos una capacidad mínima simultánea para 330 participantes, 10 jueces, 32 reporteros y el tráfico de red de invitados.

1. Espacios Requeridos

Sala de invitados: Espacio grande y abierto donde poner sillas para los padres, amigos o invitados de los participantes, con conexión WiFi no prioritaria (Tec-Visitantes)

Sala de jueces: Disponibilidad de 10 computadoras con conexión a Internet, un servidor local y 4 impresoras como mínimo.

Sala de prensa: Se requiere una sala de prensa con disponibilidad para 1 reportero por cada estado, para que estos puedan notificar resultados al exterior utilizando una red inalámbrica

Sala de entrenadores: Mezcla de 40 conexiones alámbricas e inalámbricas para que los entrenadores de cada delegación puedan acceder a los resultados en línea del concurso y así observar el desempeño de sus concursantes a lo largo del evento.

Sala de participantes: Durante la competencia, cada uno de los competidores requiere de una computadora con conexión Internet para resolver los problemas del concurso, lo cual nos da un total de 594 computadoras necesarias. Debido a la capacidad requerida, se utilizarán múltiples salas para dividir a los participantes por edades (132 de preparatoria, 198 de secundaria, 264 de primaria).

2. Capacidad de Asistentes por Espacio

Sala de invitados: 300 personas en su máxima capacidad (primer día).

Sala de jueces: 10 personas.

Sala de prensa: 32 personas.

Sala de entrenadores: 40 personas.

Sala de participantes: 594 personas.

3. Espacios y equipo existente

El campus cuenta con un total de 5 salas de cómputo (2 en el Edificio de Ingeniería y 3 en el Edificio de Negocios y Humanidades) que tienen un total de 138 computadoras, el desglose es el siguiente:

- **1223 (Negocios):** 40 máquinas PC Windows 11 / 40 nodos
- **1224 (Negocios):** 30 máquinas iMac (sin nodos)
- **Laboratorio de Finanzas (Negocios):** 11 máquinas PC
- **12102 (Ingeniería):** 30 máquinas PC Workstation Windows 11 y 19 MacBook Pro (14 nodos)
- **12401 (Ingeniería):** 10 máquinas PC Windows 11 (Sin nodos)

Adicionalmente la sala de cómputo 12102 tiene disponibles 19 iPads y 19 tablets Samsung, los cuales podrían utilizarse como métodos alternativos en caso de emergencia o fallos en la logística durante la realización del evento.

El equipo existente no es suficiente para soportar la capacidad del evento, por lo cual se tendría que rentar equipo adicional para cumplir los requisitos mínimos del evento. Idealmente se evitará el movimiento del equipo de las salas de cómputo, sin embargo, tomando en cuenta la naturaleza del evento como ejercicio académico, se tomarán en cuenta alternativas que hipotéticamente requieren el movimiento de las máquinas a salones con mayores capacidades.

En cuanto a los espacios generales, el desglose es el siguiente:

- **Sala Menlo:** 350 personas, cuenta con 3 proyectores y equipo de audio, cerca de baños y estacionamiento.
- **Sala Borrego:** 300 personas, cerca de baños y cafetería

- **Auditorio de Negocios:** 240 personas, cerca de baños
- **Auditorio de Ingeniería:** 140 personas
- **Velarias:** 1,000 al aire libre
- **Innovation Gym (PIT3, 7mo piso):** 80 personas
- **Sala de congresos:** Aproximadamente 300 personas, cerca de baños
- **Primer piso del CIT:** Aproximadamente 100 personas, cerca de baños y cafetería

Debido a que habrán menores de edad durante el evento, se procurará asignar espacios adecuados según la edad de los participantes, además de considerar tiempo de viaje entre salas y/o edificios.

Alternativa A

Se realizarán todos los exámenes de forma simultánea, lo cual implicaría acomodar y soportar un mínimo de 594 participantes, los cuales deben de contar cada uno con una computadora con acceso a internet.

La distribución sería la siguiente:

- La distribución de preparatoria sería la siguiente:
 - 1223, 1224, 12102, Laboratorio de Finanzas = Un total de 128 máquinas, por lo que serían rentadas 4 (del laboratorio de móviles) más para cubrir el cupo requerido.
 - Los salones están distribuidos en distintos edificios.
 - Su sala de invitados sería en el domo de Negocios.
- La distribución de secundaria consta de:
 - Sala MENLO, se rentaría todo el equipo (198 participantes)
- Primaria estaría distribuido de la siguiente forma:
 - Sala de Congresos, se rentaría todo el equipo (264 participantes)
 - El primer piso del CIT se utilizaría como sala de espera conforme los estudiantes van saliendo del examen, ahí esperarían a que un tutor o adulto responsable los llevara a la sala de invitados.

Adicionalmente, las áreas designadas para el resto de involucrados en el evento se resume de la siguiente manera:

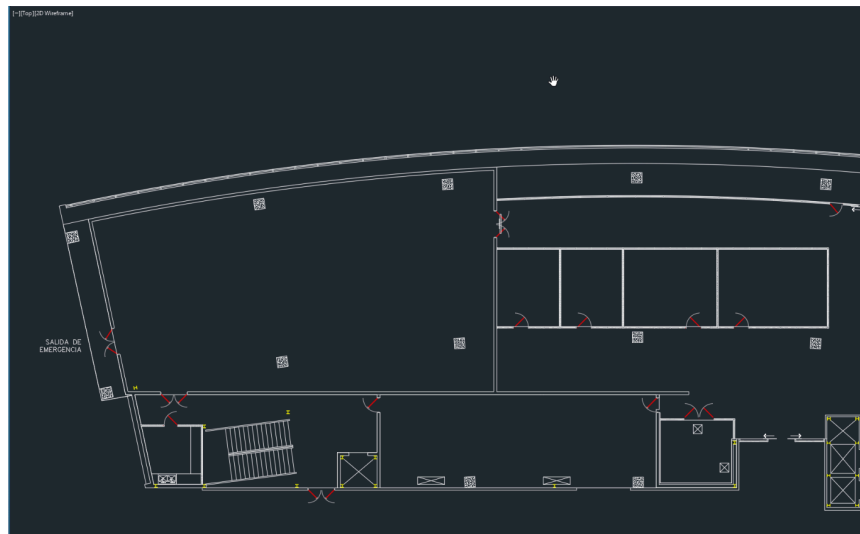
- La sala de invitados principal sería en Sala Borrego, adicionalmente se habilitaría el domo de negocios y el domo estudiantil.
- La sala de prensa estará localizada en la Sala de Consejo.
- La sala de jueces estará en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, en el edificio de Ingeniería, el cual cuenta con 10 computadoras, y una impresora muy cercana, por lo cual solo se acomodarían 3 impresoras adicionales.
- La sala de entrenadores estaría en el salón 7101.

El segundo día únicamente participa preparatoria, se utilizaría la siguiente distribución:

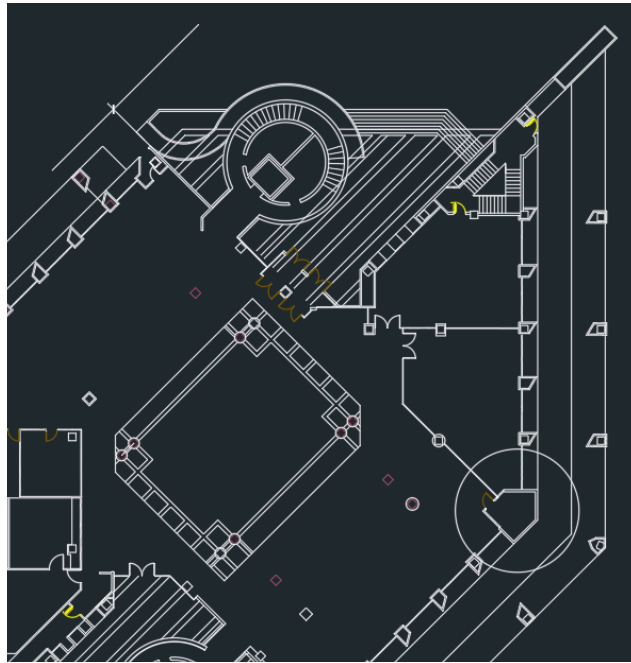
- Para el examen: 1223, 1224, 12102, Laboratorio de Finanzas = Un total de 128 máquinas, por lo que serían rentadas 4 (del laboratorio de móviles) más para cubrir el cupo requerido.
- Sala de invitados y entrenadores en Sala Borrego
- Sala de jueces en el laboratorio de Inteligencia Artificial
- Sala de prensa en Sala de Consejo

Plano A

Sala Menlo - Planta Baja PIT 2



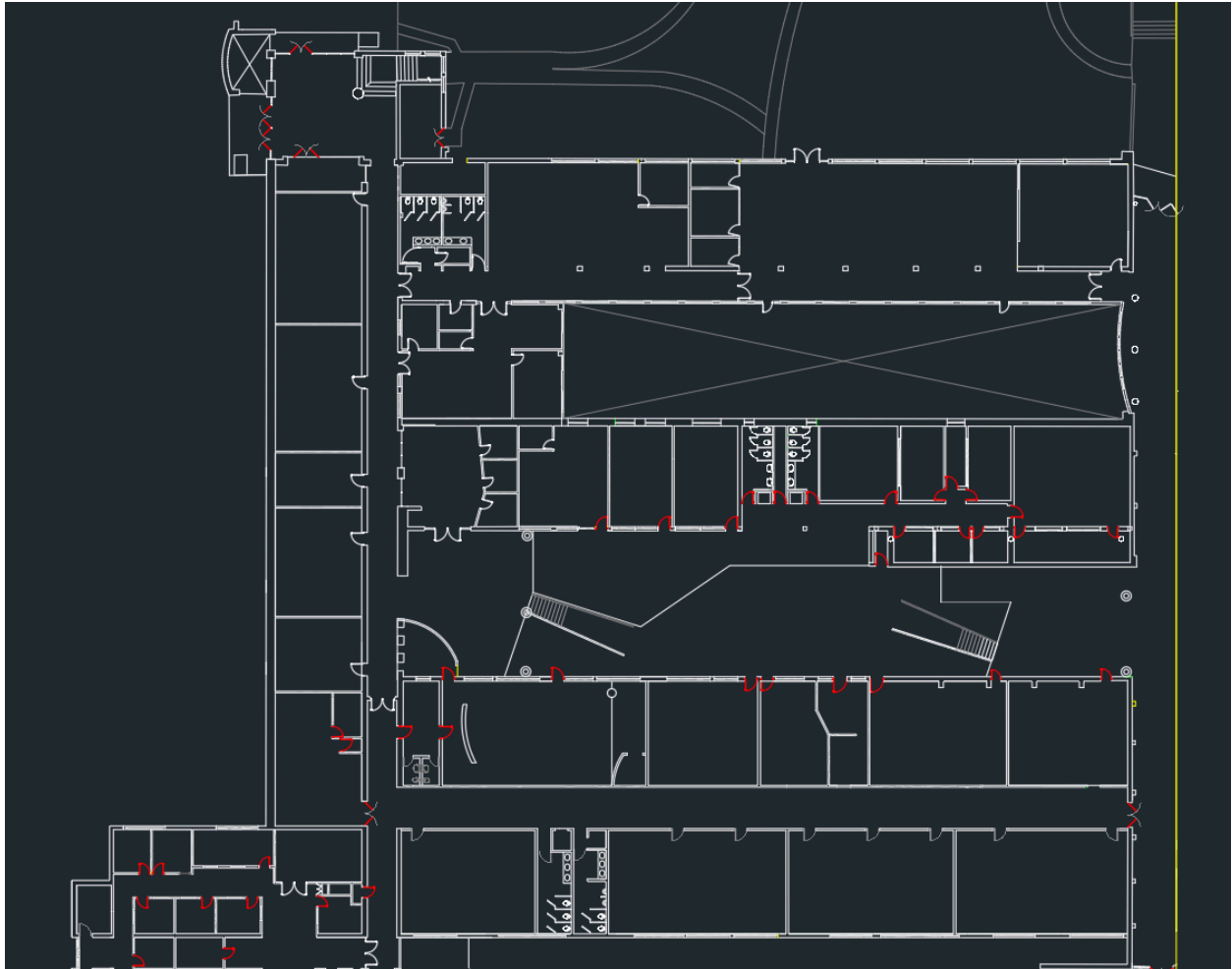
Planta Baja - CIT



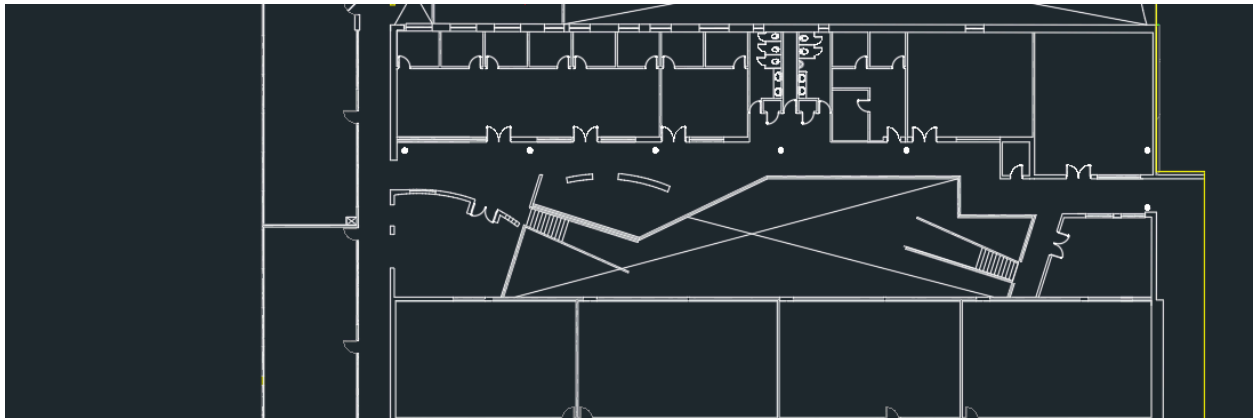
Salón de Congresos - Piso 3 del CIT



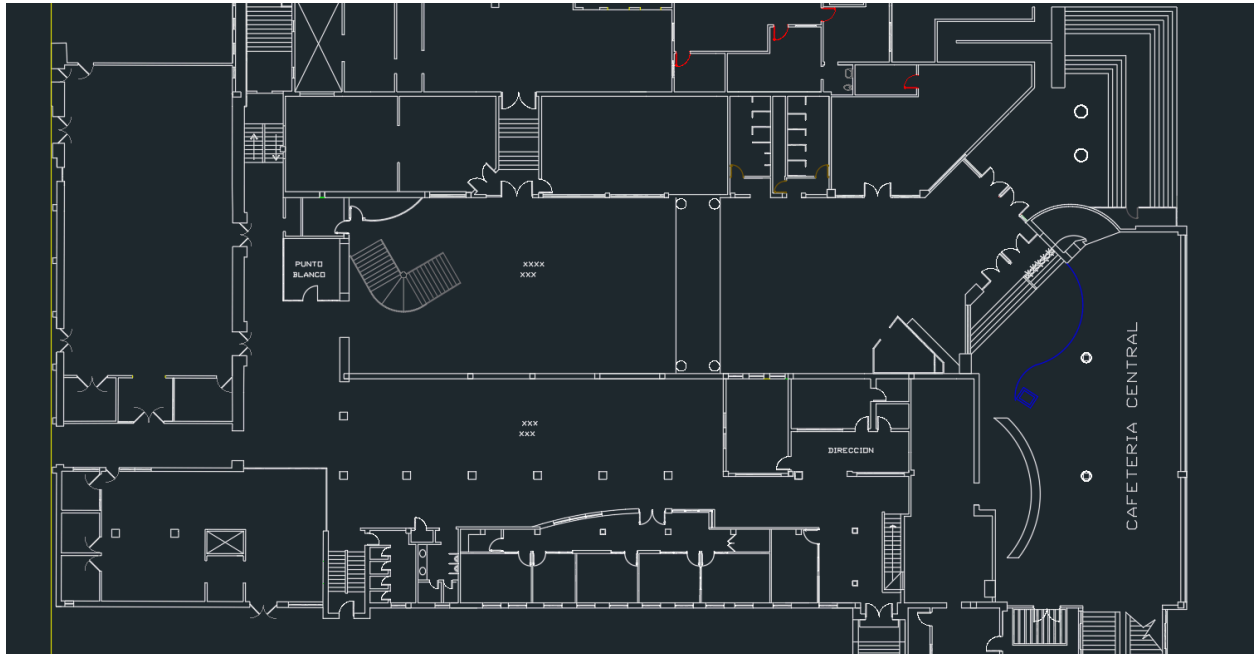
Domo de Negocios y Sala Consejo - Planta Baja, Edificio de Negocios y Humanidades

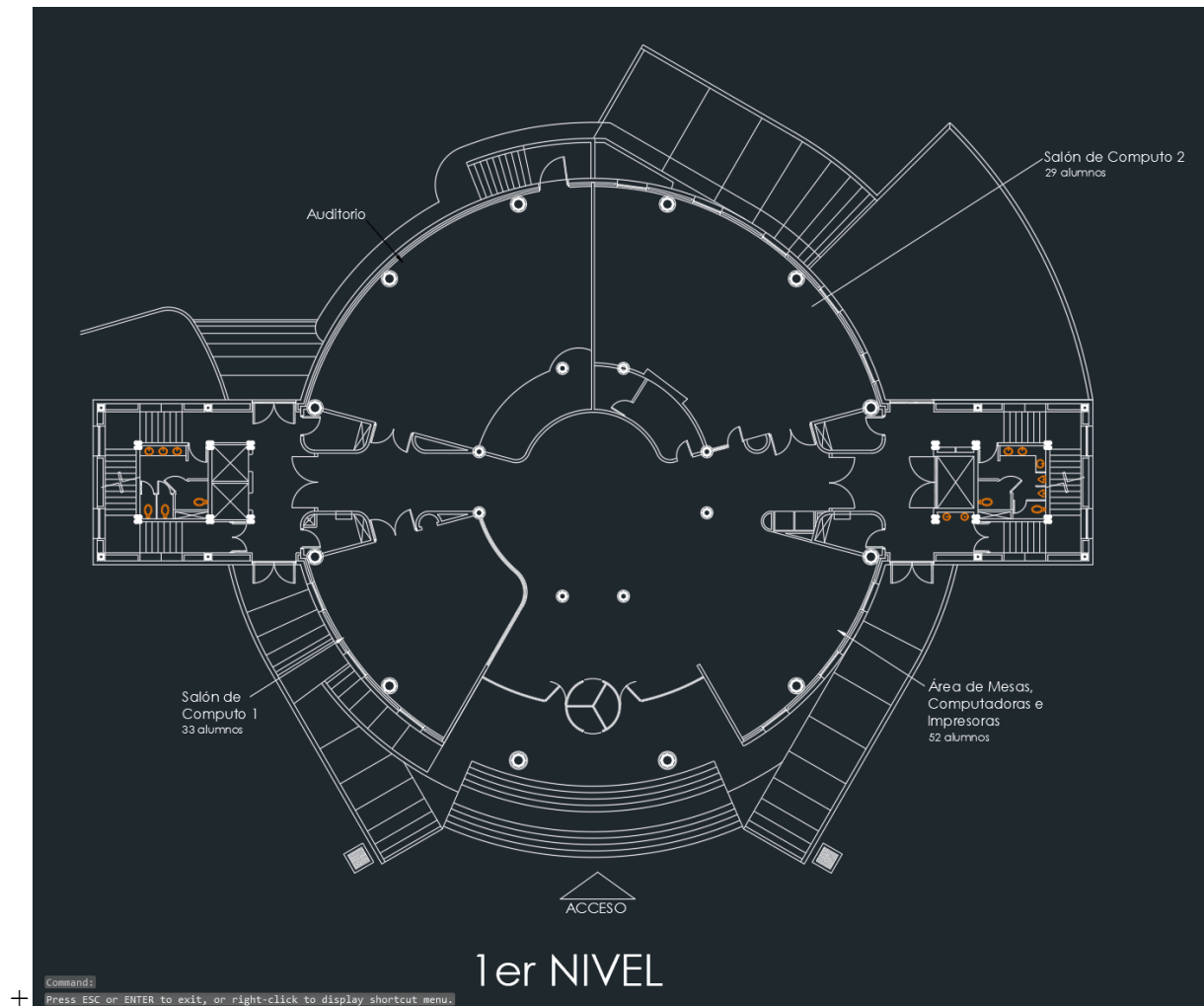


Laboratorio de Finanzas, Aula 1223 y Aula 1224 - Planta Alta, Edificio de Negocios y Humanidades



Sala Borrego y Domo Estudiantil - Edificio III



Aula 12102 y Aula 12401**Alternativa B**

Los participantes se dividirán en dos grupos, primaria (264 participantes), y secundaria y prepa, (330 participantes), en dos bloques de tiempo diferentes, las primeras 5 horas serían designadas a primaria y las siguientes 5 a secundaria y prepa, lo cual nos permitirá designar espacios tomando en cuenta una capacidad máxima de 330 participantes simultáneos. Esta distribución aplicaría solo para el primer día, ya que al segundo solo asistirá el nivel de preparatoria (132 participantes).

La distribución es especificada a continuación:

Mañana

En la mañana participaron únicamente los estudiantes de primaria, la distribución sería la siguiente:

- 1223, 1224, 12102, Laboratorio de Finanzas = Un total de 128 máquinas.
- Sala de Congresos, se rentaría un total de 136 máquinas.
- El primer piso del CIT y el domo de negocios se utilizarían como salas de espera conforme los estudiantes van saliendo del examen, ahí esperarían a que un tutor o adulto responsable los llevara a la sala de invitados.

Tarde

Por la tarde participarán los alumnos de preparatoria y secundaria, la distribución sería la siguiente:

- Preparatoria tomaría su examen en: 1223, 1224, 12102, Laboratorio de Finanzas = Un total de 128 máquinas.
- Secundaria competiría en Sala de Congresos, se rentaría un total de 198 máquinas (62 adicionales con respecto al día anterior)
- El primer piso del CIT y el domo de negocios se utilizarían como salas de espera conforme los estudiantes van saliendo del examen, ahí esperarían a que un tutor o adulto responsable los llevara a la sala de invitados.

Adicionalmente, las áreas designadas para el resto de involucrados en el evento se resume de la siguiente manera:

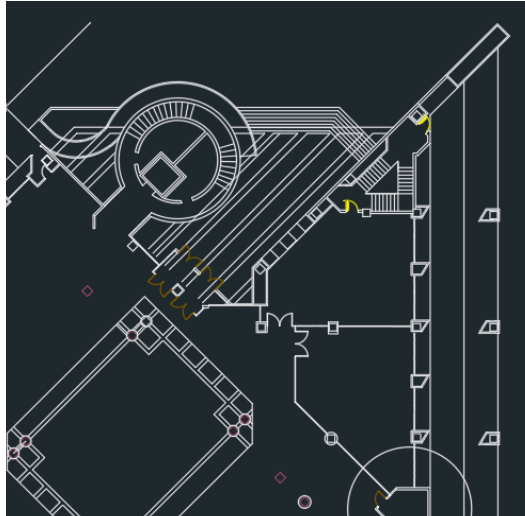
- La sala de invitados principal sería en Sala Borrego
- La sala de prensa estará localizada en la Sala de Consejo.
- La sala de jueces estará en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, en el edificio de Ingeniería, el cual cuenta con 10 computadoras, y una impresora muy cercana, por lo cual solo se acomodarían 3 impresoras adicionales.
- La sala de entrenadores estaría en el salón 7101.

El segundo día únicamente participa preparatoria, se utilizaría la siguiente distribución:

- Para el examen: 1223, 1224, 12102, Laboratorio de Finanzas = Un total de 128 máquinas, por lo que serían rentadas 4 (del laboratorio de móviles) más para cubrir el cupo requerido.
- Sala de invitados y entrenadores en Sala Borrego
- Sala de jueces en el laboratorio de Inteligencia Artificial
- Sala de prensa en Sala de Consejo

Plano B

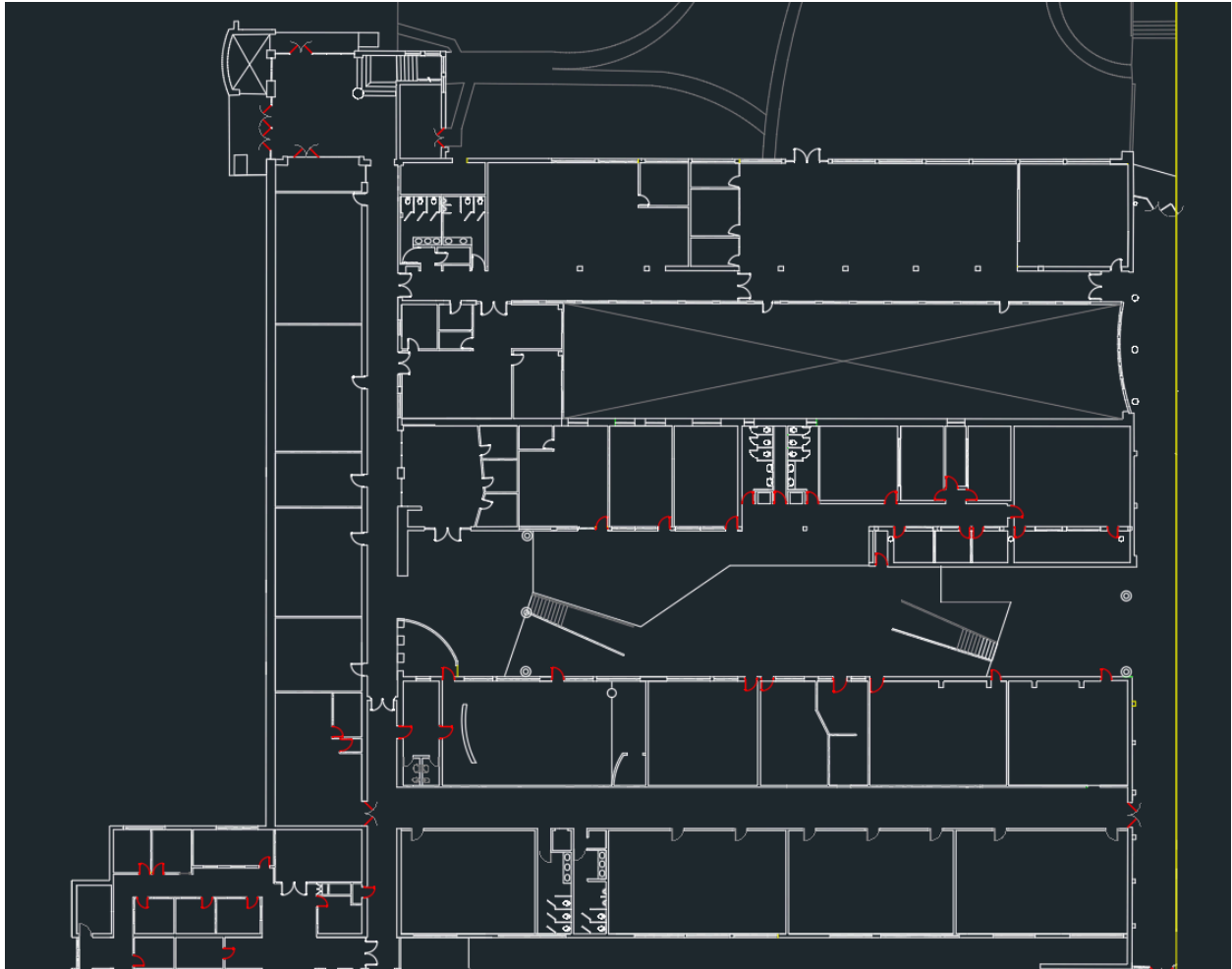
Planta Baja - CIT



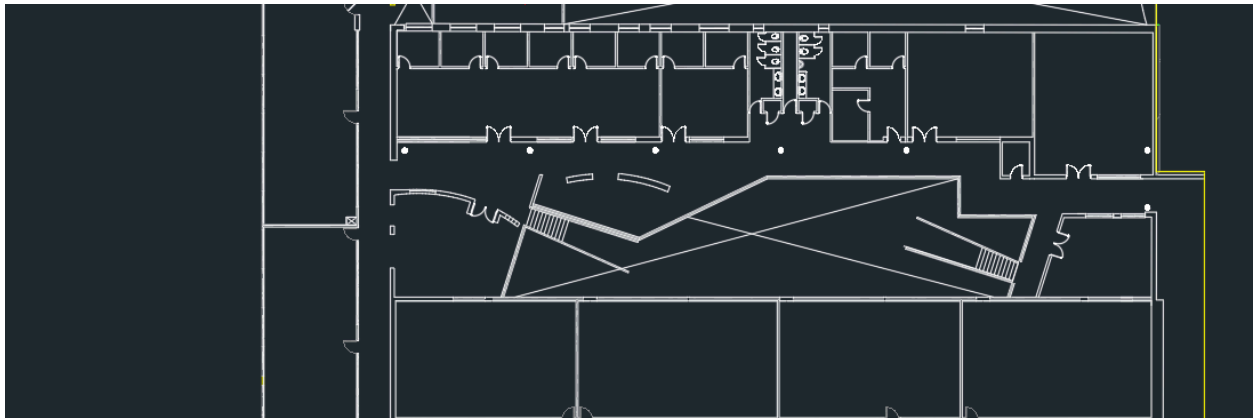
Salón de Congresos - Piso 3 del CIT



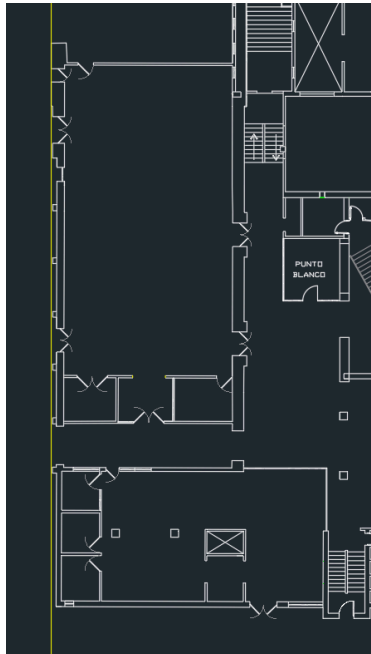
Domo de Negocios y Sala Consejo - Planta Baja, Edificio de Negocios y Humanidades



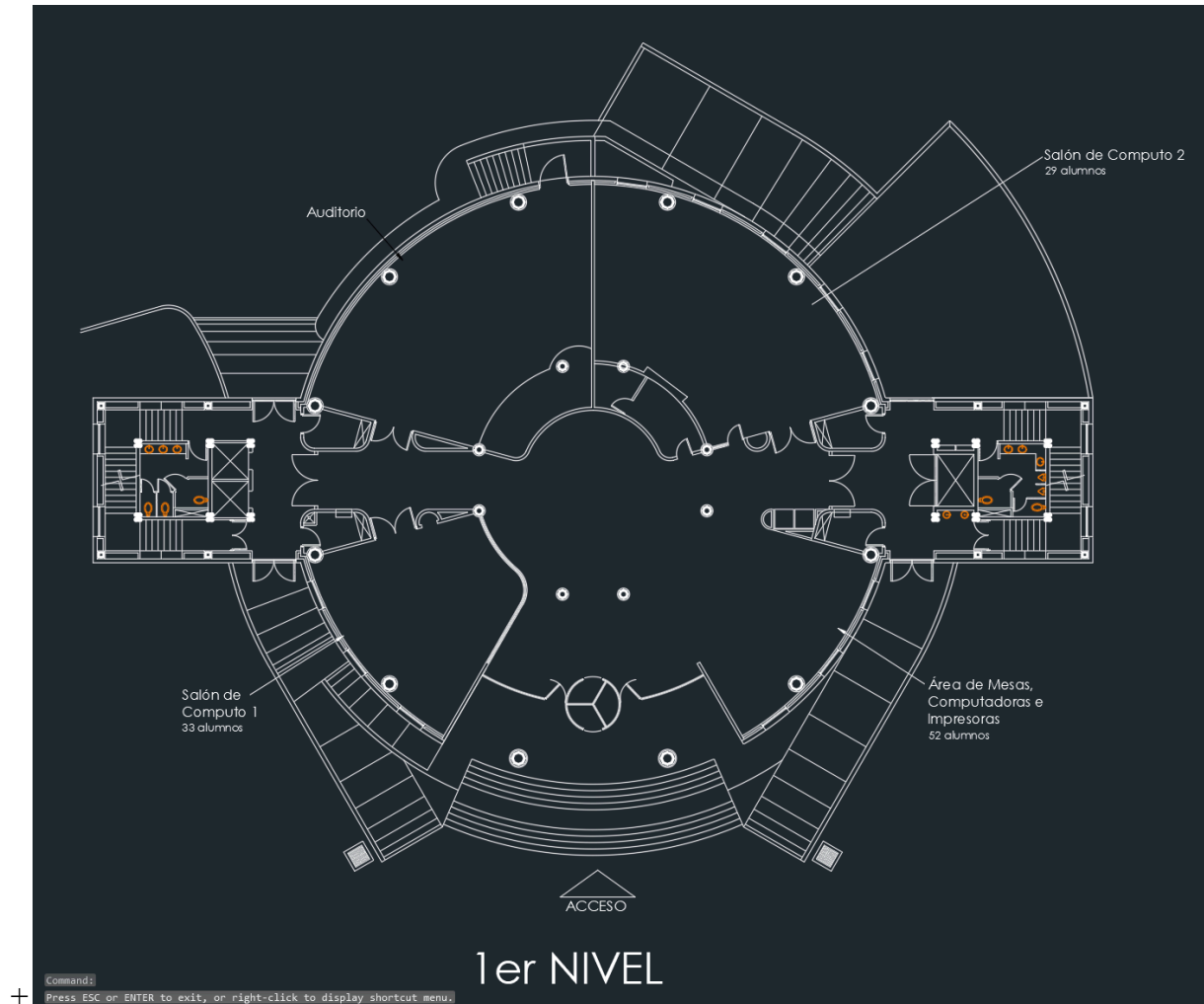
Laboratorio de Finanzas, Aula 1223 y Aula 1224 - Planta Alta, Edificio de Negocios y Humanidades



Sala Borrego - Edificio III



Aula 12102 y Aula 12401



Comparación de alternativas

	Alternativa A	Alternativa B
Horarios	Todos los niveles (primaria, secundaria y preparatoria) asisten en el mismo horario.	El día se divide en dos horarios. Primer horario es dedicado a participantes de primaria, segundo horario para secundaria y preparatoria.
Participantes simultáneos	594 participantes	Máximo 330 estudiantes

Renta de equipo	Utiliza Sala MENLO y Sala de Congresos simultáneamente para participantes	Se requiere la renta de 202 máquinas
Uso de Espacios	Utiliza Sala MENLO y Sala de Congresos simultáneamente para participantes	Utiliza Sala de Congresos en dos bloques de tiempo para primaria y secundaria

Solución elegida

Se eligió la Alternativa B debido a que permite reducir significativamente la carga simultánea sobre la infraestructura tecnológica y de red del campus, al dividir a los participantes en dos bloques horarios distintos. Esta organización disminuye la cantidad máxima de equipos y conexiones requeridas al mismo tiempo, lo que facilita la administración de recursos y reduce los costos asociados a la renta de computadoras y equipamiento adicional.

Además, al manejar una capacidad máxima simultánea menor, se reduce el riesgo de saturación en la red institucional y se facilita el monitoreo técnico durante el desarrollo de los exámenes. Esto contribuye a mantener una operación más estable y segura, minimizando posibles fallas de conectividad o desempeño que puedan afectar la experiencia de los participantes.

La división por horarios también permite una mejor administración de espacios y flujo de personas dentro del campus, especialmente considerando la presencia de menores de edad. Al existir menos asistentes simultáneos, se simplifica la movilidad entre edificios, la supervisión por parte del personal organizador y el control de áreas de espera para participantes y acompañantes.

Adicionalmente, esta alternativa optimiza el aprovechamiento de las salas de cómputo existentes, evitando la necesidad de habilitar una cantidad excesiva de espacios temporales al mismo tiempo.

Referencias

Tecnológico de Monterrey. (n.d.). *Venues Chihuahua*. Tecnológico De Monterrey.

<https://tec.mx/es/venues/chihuahua?srsId=AfmBOosPvDc2rsT8jy9Yk8xilwwyActKs9CzTk4hGlQz4Wu42imqwk2>

Trabajo Colaborativo

Solicitud de información de espacios e infraestructura de red - Proyecto de Interconexión de Dispositivos [Resumir este correo electrónico](#)

Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte
Para: Leopoldo Márquez Gardea
Jun 21/05/2026 16:16

Buenas tardes Ing. Leopoldo,
Espero que se encuentre bien.
Le escribo en representación de mi equipo de trabajo. Actualmente estamos desarrollando la Situación Problema para la materia de Interconexión de Dispositivos, bajo la guía de los profesores Faustino Bejarano y Raima Bustos. El reto consiste en el diseño y la planeación de una red para un evento a nivel nacional (la Olimpiada Mexicana de Informática), simulando que el Campus Chihuahua será la sede.
Para poder realizar el diseño de la red, evaluar la viabilidad técnica y proponer las alternativas, necesitamos conocer la infraestructura tecnológica con la que cuenta el campus actualmente.
Por ello, nos sería de gran utilidad si pudiera apoyarnos con la siguiente información:

1. ¿Cuáles son los laboratorios de cómputo y espacios de gran capacidad con los que cuenta el campus?
2. Para cada uno de estos espacios, ¿cuál es la capacidad máxima de aforo, el inventario de equipos de cómputo y el número de nodos de red disponibles?
3. ¿Cuentan con planos o las medidas exactas de estas áreas para que podamos realizar nuestros bosquejos de red?

Quedo atenta a sus comentarios
De antemano, muchísimas gracias por su apoyo.
Saludos cordiales,

Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte
A01564135
Cuarto Semestre de ITC
ITESM Campus Chihuahua

Re: Solicitud de información de espacios e infraestructura de red - Proyecto de Interconexión de Dispositivos [Resumir este correo electrónico](#)

Leopoldo Márquez Gardea
Para: Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte
Respondido el Vie 22/05/2026 10:05
Jun 21/05/2026 18:37 [Ver conversación](#)

Hola Mirka, contesto a cada pregunta:

- ¿Cuáles son los laboratorios de cómputo y espacios de gran capacidad con los que cuenta el campus?
- Para cada uno de estos espacios, ¿cuál es la capacidad máxima de aforo, el inventario de equipos de cómputo y el número de nodos de red disponibles?

Salas de Cómputo:

- 1223 - 40 máquinas PC Windows 11 - 40 nodos
- 1224 - 30 máquinas (Mac) (Sin nodos)
- 12102 - 30 máquinas PC Workstation Windows 11 (80 nodos)
- 12104 (Laboratorio de móviles) - 15 máquinas PC Workstation Windows 11, 19 MacBook Pro, 19 iPads, 19 tablets Samsung (14 nodos)
- 12401 (Laboratorio de redes) - 10 máquinas PC Windows 11 (Sin nodos)

Espacios de gran capacidad:

- Sala Menlo (Capacidad aproximada 300 personas)
- Sala Borrego (Capacidad aproximada 120 personas)
- Auditorio Escuela de Negocios y Humanidades (Capacidad aproximada 150 personas)
- Auditorio de Escuela de Ingeniería (Capacidad aproximada 120 personas)
- Domo de Escuela de Negocios y Humanidades (Depende de acomodo de personas, mesas y sillas)
- Domo de Life (Depende de acomodo de personas, mesas y sillas)
- Gimnasio (Depende de acomodo de personas, mesas y sillas)
- Cancha de americano (Depende de acomodo de personas, mesas y sillas)
- Velarias (Depende de acomodo de personas, mesas y sillas)
- Cancha de soccer (Depende de acomodo de personas, mesas y sillas)
- Plaza Galileo (Depende de acomodo de personas, mesas y sillas)
- Plaza Borrego (Depende de acomodo de personas, mesas y sillas)
- Innovation Gym (PIT3 7 piso) - (Capacidad aproximada 80 personas)

- ¿Cuentan con planos o las medidas exactas de estas áreas para que podamos realizar nuestros bosquejos de red?

Si se cuenta con plano autocad del campus. Solo pido permiso para compartirlo y se los envío.

Quedo atenta a sus comentarios
De antemano, muchísimas gracias por su apoyo.
Saludos cordiales,

Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte
A01564135
Cuarto Semestre de ITC
ITESM Campus Chihuahua

Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte
Para: Leopoldo Márquez Gardea
Vie 22/05/2026 10:05

Gracias !

Leopoldo Márquez Gardea
Para: Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte
Vie 22/05/2026 10:47

ITESM_FINAL.dwg
2.3 MiB

Hola Mirka,

Ya me autorizaron compartir el plano del campus, cualquier duda estamos a la orden. Anexo archivo.

Responder Reenviar